

# Chương 1. Xác suất

- ▷ **1.1.** Ở một nước có 40 tỉnh, mỗi tỉnh có 2 đại biểu quốc hội. Chọn ngẫu nhiên 40 đại biểu quốc hội để thành lập một ủy ban. Hỏi có bao nhiêu cách:
- Trong ủy ban có ít nhất một đại biểu của thủ đô.
  - Mỗi tỉnh đều có đúng một đại biểu.
- ▷ **1.2.** Vé số có 5 chữ số từ 0 đến 9. Hỏi có bao nhiêu vé:
- Không có chữ số 2.
  - Có đúng 1 chữ số 2 và 1 chữ số 5.
- ▷ **1.3.** Gieo ngẫu nhiên 3 đồng xu. Kí hiệu S: mặt sấp và N: mặt ngửa. Biểu diễn:
- Không gian mẫu  $\Omega$ .
  - Số mặt sấp là số lẻ (A).
  - Số mặt sấp là số chẵn (B).
- ▷ **1.4.** Có 4 viên bi gồm 3 viên màu trắng và 1 viên màu đỏ. Hai người A và B thay phiên rút ngẫu nhiên không hoàn lại cho đến khi lấy được bi đỏ thì dừng (A rút trước). Gọi  $A_i, B_i$  là biến cố người A, B rút được bi đỏ ở lần  $i$ . Hãy biểu diễn các biến cố:
- Dừng lại sau 2 lần rút.
  - Dừng lại sau 3 lần rút.
  - Người A rút được bi đỏ.
  - Người B rút được bi đỏ.
- ▷ **1.5.** Một hộp có 100 tấm thẻ như nhau được ghi các số từ 1 đến 100. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi đặt theo thứ tự từ trái qua phải. Tính xác suất để:
- thu được số có 2 chữ số.
  - lập nên số chia hết cho 5.
- ▷ **1.6.** Một hộp có 10 bi trắng, 6 bi xanh và 4 bi đen. Các viên bi đều khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi. Tính xác suất:
- Lấy đúng 2 bi đen.
  - Lấy ít nhất 1 bi xanh.
  - Lấy ít nhất 2 bi xanh và 2 bi đen.
  - Lấy được nhiều nhất 2 bi trắng.
- ▷ **1.7.** Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất:
- Tất cả thẻ đều mang số chẵn.
  - Tất cả thẻ đều mang số chia hết cho 3.
  - Có đúng 5 thẻ mang số chia hết cho 5.
- ▷ **1.8.** Người ta đóng gói các bóng đèn vào hộp với mỗi hộp gồm 9 bóng. Một hộp bóng được chấp nhận nếu lấy ngẫu nhiên 2 bóng ra kiểm tra thì cả 2 bóng đều đạt chất lượng. Tính xác suất một hộp có 2 bóng hỏng được chấp nhận.
- ▷ **1.9.** Mỗi vé số có 6 chữ số từ 0 đến 9. Một người rút ngẫu nhiên một vé số và mua. Tính xác suất:
- Không có chữ số 2 trên vé được mua.
  - Không có chữ số 2 và 5 trên vé được mua.
  - Không có chữ số 2 hoặc 5 trên vé được mua.
- ▷ **1.10.** Một nhân viên kiểm toán nhận thấy 15% các bản cân đối thu chi chứa các sai lầm. Trong các bản chứa sai lầm, 60% được xem là các giá trị bất thường so với các số xuất phát từ gốc. Trong tất cả các bản cân đối thu chi thì 20% là những giá trị bất thường. Nếu các con số ở một bảng cân đối tỏ ra bất thường thì xác suất để bản cân đối ấy chứa các sai lầm là bao nhiêu?
- ▷ **1.11.** Hai công ty A và B cùng kinh doanh một mặt hàng. Xác suất công ty A thua lỗ là 0,2 và xác suất công ty B thua lỗ là 0,4. Tuy nhiên trên thực tế khả năng cả hai công ty cùng thua lỗ chỉ là 0,1. Tìm xác suất các biến cố sau đây:

- a) Có ít nhất 1 công ty thua lỗ.
- b) Có đúng 1 công ty thua lỗ.
- c) Biết công ty A không thua lỗ, tính xác suất công ty B bị thua lỗ.

▷ **1.12.** Một hộp có 6T và 4Đ. Người thứ nhất và thứ 2 lần lượt rút ngẫu nhiên không hoàn lại 2 viên bi. Tính xác suất:

- a) 4 viên bi rút được đều màu trắng.
- b) 4 viên bi rút được cùng màu.
- c) người thứ 2 rút 2 viên bi khác màu biết người thứ nhất rút được 2 bi trắng.

▷ **1.13.** Để thành lập đội tuyển quốc gia về một môn học, người ta tổ chức một cuộc thi tuyển gồm 3 vòng. Vòng thứ nhất lấy 80% thí sinh; vòng thứ hai lấy 70% thí sinh đã qua vòng thứ nhất và vòng thứ ba lấy 45% thí sinh đã qua vòng thứ hai. Để vào được đội tuyển, thí sinh phải vượt qua được cả 3 vòng thi. Tính xác suất để một thí sinh bất kỳ:

- a/ Được vào đội tuyển;
- b/ Bị loại ở vòng thứ ba.

▷ **1.14.** Một cửa hàng sách ước lượng rằng: Trong tổng số các khách hàng đến cửa hàng, có 30% khách cần hỏi nhân viên bán hàng, 20% khách mua sách và 15% khách thực hiện cả hai điều trên. Gặp ngẫu nhiên một khách trong nhà sách. Tính xác suất để người này:

- a/ không thực hiện cả hai điều trên;
- b/ không mua sách, biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng.

▷ **1.15.** Trong rổ có 15 quả cam, trong đó có 3 quả hồng. Một người chọn ngẫu nhiên 3 quả.

- a) Tính xác suất có ít nhất một quả hồng được chọn.
- b) Biết có ít nhất một quả hồng được chọn, tính xác suất người này chọn đúng 2 quả hồng.

▷ **1.16.** Một hộp có 7T và 3Đ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại các viên bi cho đến khi lấy được bi trắng thì dừng. Tính xác suất việc làm này dừng lại:

- a) ở lần lấy thứ 3.
- b) sau không quá 3 lần lấy.

▷ **1.17.** Một hộp đựng 15 quả bóng bàn trong đó có 9 quả mới. Lần đầu người ta lấy 3 quả để thi đấu, sau đó bỏ lại vào hộp. Lần 2 lấy ngẫu nhiên 3 quả. Tính xác suất để lần 2 lấy được 3 quả đều mới.

▷ **1.18.** Cho hai biến cố A và B biết  $P(A) = 0.4$ ,  $P(B) = 0.7$ ,  $P(AB) = 0.3$ . Tính:

- a)  $P(A \cup B)$ ,  $P(\bar{A}\bar{B})$ ,  $P(\bar{A}B)$ ,  $P(A \cup \bar{B})$ .
- b)  $P(\bar{A}|B)$ ,  $P(A|\bar{B})$ .

▷ **1.19.** Cho hai biến cố A và B biết  $P(A) = 0.4$ ,  $P(B) = 0.7$ ,  $P(A|B) = 0.3$ . Tính:

- a)  $P(A \cup B)$ ,  $P(\bar{A}\bar{B})$ .
- b)  $P(\bar{A}|B)$ ,  $P(A|\bar{B})$ .

▷ **1.20.** Cho hai biến cố A và B biết  $P(A) = 0.4$ ,  $P(B) = 0.7$ ,  $P(A|\bar{B}) = 0.3$ . Tính:  $P(AB)$ ,  $P(A \cup B)$ ,  $P(\bar{A}|B)$ .

▷ **1.21.** Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại một bệnh viện, có 50% điều trị bệnh A, 30% điều trị bệnh B và 20% điều trị bệnh C. Tại bệnh viện này, xác suất để chữa khỏi các bệnh A, B và C, theo thứ tự, là 0,7; 0,8 và 0,9. Hãy tính tỉ lệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh A trong tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh trong bệnh viện.

▷ **1.22.** Có ba hộp A, B và C đựng các lọ thuốc. Hộp A có 10 lọ tốt và 5 lọ hỏng, hộp B có 6 lọ tốt và 4 lọ hỏng, hộp C có 5 lọ tốt và 5 lọ hỏng.

- a/ Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một lọ thuốc, tính xác suất để được 3 lọ cùng loại.
- b/ Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ hộp đó lấy ra 3 lọ thuốc thì được 1 lọ tốt và 2 lọ hỏng. Tính xác suất để hộp A đã được chọn.

▷ **1.23.** Có 2 lô sản phẩm. Lô 1 có 12 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lô 2 có 16 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô 1 chuyển sang lô 2, sau đó, từ lô 2 lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm chuyển sang lô 1. Cuối cùng từ lô 1 lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.

- Tính xác suất cả 3 lần đều lấy được chính phẩm.
- Tính xác suất sản phẩm lấy ra ở lần 2 là chính phẩm.
- Tính xác suất sản phẩm lấy ở 2 lần cuối đều là phế phẩm.

▷ **1.24.** Hai máy cùng sản xuất 1 loại sản phẩm. Tỷ lệ phế phẩm của máy I và II là 3% và 2%. Từ một kho hàng gồm  $\frac{2}{3}$  sản phẩm của máy I và  $\frac{1}{3}$  sản phẩm của máy II lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.

- Tính xác suất để lấy được chính phẩm.
- Biết lấy được phế phẩm, tính xác suất sản phẩm này do máy I sản xuất.

▷ **1.25.** Trong cửa hàng có 6 hộp bút loại 1 và 4 hộp bút loại 2. Hộp loại 1 có 14 cây bút đỏ và 6 bút xanh. Hộp loại 2 có 8 bút đỏ và 12 bút xanh. Một sinh viên chọn ngẫu nhiên 1 hộp rồi rút ngẫu nhiên 2 cây bút để mua.

- Tính xác suất sinh viên này chọn được 2 bút xanh.
- Biết sinh viên này chọn được ít nhất 1 bút đỏ, tính xác suất sinh viên này đã chọn hộp bút loại 1.

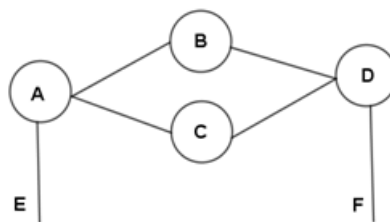
▷ **1.26.** Một thiết bị có 2 bộ phận hoạt động độc lập. Xác suất trong thời gian làm việc có ít nhất 1 bộ phận bị hỏng là 0,28. Xác suất bộ phận thứ nhất bị hỏng là 0,1.

- Tính xác suất bộ phận thứ 2 bị hỏng.
- Biết có bộ phận bị hỏng, tính xác suất chỉ bộ phận thứ 2 bị hỏng.

▷ **1.27.** Trên một bảng quảng cáo, người ta mắc hai hệ thống bóng đèn độc lập. Hệ thống I gồm 4 bóng mắc nối tiếp, hệ thống II gồm 3 bóng mắc song song. Khả năng bị hỏng của mỗi bóng trong 18 giờ thấp sáng liên tục là 0,1. Việc hỏng của mỗi bóng của mỗi hệ thống được xem như độc lập. Tính xác suất để:

- Cả hai hệ thống bị hỏng;
- Chỉ có một hệ thống bị hỏng.

▷ **1.28.** Cho sơ đồ mạng điện như hình:



Điện được cung cấp từ nguồn E đến địa điểm F thông qua các trạm A,B,C,D hoạt động độc lập. Xác suất các trạm này gặp sự cố lần lượt là 0,07, 0,08, 0,05 và 0,06. Tính xác suất địa điểm F bị mất điện.

▷ **1.29.** Một tín hiệu được phát 3 lần độc lập từ địa điểm A. Máy thu tại địa điểm B có thể nhận được tín hiệu với xác suất 0,6 đối với mỗi lần tín hiệu được phát đi. Tính xác suất địa điểm B nhận được tín hiệu.

▷ **1.30.** Một đề thi trắc nghiệm gồm 60 câu với 4 phương án chọn và chỉ 1 phương án đúng trong mỗi câu. Một thí sinh vào thi và chọn ngẫu nhiên các phương án.

- Tính xác suất người này làm đúng 12 câu.
- Tìm số câu làm đúng với xác suất lớn nhất.

▷ **1.31.** Các sọt cam có hình thức giống nhau được phân loại như sau: Lấy ngẫu nhiên 20 quả để kiểm tra. Nếu phát hiện ít nhất 2 quả hỏng bị sọt cam bị xếp loại B, ngược lại thì xếp loại A. Biết tỷ lệ cam

hồng là 5%.

a) Tính xác suất một sọt cam được xếp loại A.

b) Chọn ngẫu nhiên 10 sọt. Tính xác suất chọn được ít nhất 1 sọt loại B.

▷ **1.32.** Trên giá có 7 cây súng loại 1 và 3 cây súng loại 2. Một xạ thủ chọn ngẫu nhiên 1 cây súng, bắn 1 viên đạn và hoàn trả lại súng. Xạ thủ thực hiện như vậy 10 lần. Tính xác suất có đúng 4 viên đạn trúng đích. Biết xác suất xạ thủ bắn trúng đích khi sử dụng súng loại 1 và 2 lần lượt là 0,7 và 0,5.

▷ **1.33.** Trên giá có 7 cây súng loại 1 và 3 cây súng loại 2. Một xạ thủ chọn ngẫu nhiên 1 cây súng để bắn.

a) Xạ thủ bắn 1 phát. Tính xác suất viên đạn trúng đích.

b) Xạ thủ bắn 3 phát độc lập. Tính xác suất có đúng 2 viên trúng đích.

Biết xác suất xạ thủ bắn trúng đích khi sử dụng súng loại 1 và 2 lần lượt là 0,7 và 0,5.

▷ **1.34.** Một thiết bị điện tử có 30 vi mạch hoạt động độc lập. Xác suất một vi mạch bị lỗi là 0,01. Thiết bị hoạt động nếu không có vi mạch nào bị lỗi. Tính xác suất thiết bị không hoạt động.

▷ **1.35.** Một hộp có 7T và 3Đ. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại 5 lần, mỗi lần một viên bi. Tính xác suất có ít nhất một lần chọn được bi đen.

▷ **1.36.** Một xạ thủ có khả năng bắn trúng bia mỗi lần với xác suất 0.2. Hỏi người này cần bắn tối thiểu bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất 1 lần trúng với xác suất không nhỏ hơn 99%?

▷ **1.37.** Một nhà máy có tỉ lệ phế phẩm bằng 5%.

a) Chọn ngẫu nhiên 10 sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 2 phế phẩm được chọn.

b) Cần chọn tối thiểu bao nhiêu sản phẩm để xác suất chọn được ít nhất 1 phế phẩm không nhỏ hơn 99%?

▷ **1.38.** Từ một lô hàng với rất nhiều quyển vở với tỉ lệ vở hỏng là 5%, người ta chọn ngẫu nhiên từng quyển vở để kiểm tra.

a) Hỏi phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu quyển vở để xác suất có ít nhất 1 quyển vở hỏng không nhỏ hơn 90%?

b) Giả sử việc kiểm tra dừng lại khi phát hiện 3 quyển vở hỏng. Tính xác suất việc kiểm tra dừng lại ở lần thứ 10.

▷ **1.39.** Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất để 1 viên đạn bắn ra trúng mục tiêu là 0,8. Biết rằng nếu có 10 viên trúng thì mục tiêu chắc chắn bị diệt. Nếu có từ 2 đến 9 viên trúng thì mục tiêu bị diệt với xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bị diệt với xác suất 20%. Tính xác suất để mục tiêu bị diệt.

▷ **1.40.** Giả sử bạn đem giao một lô hàng, rất nhiều sản phẩm, mà bạn biết rằng nó có tỉ lệ phế phẩm là 10%. Người nhận hàng đề nghị lấy ngẫu nhiên 6 sản phẩm để kiểm tra, và nếu có quá  $k$  phế phẩm thì không nhận lô hàng. Bạn đề nghị  $k$  bằng bao nhiêu để vừa thuyết phục được người nhận, vừa hy vọng khả năng lô hàng không bị từ chối ít nhất là 95%?

▷ **1.41.** Một khu dân cư A có tỉ lệ mắc bệnh B là 30%.

a/ Trong một đợt điều tra, người ta chọn ngẫu nhiên 10 người. Tính xác suất trong đó có nhiều nhất ba người mắc bệnh B.

b/ Được biết trong khu vực đó có 60% dân số có chích ngừa bệnh B. Tỷ lệ người kháng bệnh B đối với người được chích ngừa là 95%. Còn tỷ lệ kháng bệnh B đối với người không chích ngừa là 20%. Chọn ngẫu nhiên một người thấy người này không mắc bệnh B. Tính xác suất người này có chích ngừa.

## Chương 2. Biến ngẫu nhiên

▷ **2.1.** Một đề thi có 2 câu hỏi độc lập nhau. Điểm của câu 1 và 2 lần lượt là 6 và 4 điểm. Một sinh viên vào thi với khả năng trả lời đúng câu 1 và 2 lần lượt là 0,7 và 0,4. Gọi  $X$  là số điểm sinh viên này đạt được. Lập bảng phân phối và tìm hàm phân phối của  $X$ .

▷ **2.2.** Một hộp gồm 15 bút xanh và 5 bút đỏ. Giá bút xanh là 3000 đồng và bút đỏ là 400 đồng. Một sinh viên rút ngẫu nhiên 2 bút để mua.

a) Gọi  $X$  là số bút đỏ rút được. Lập bảng phân phối và tìm hàm phân phối của  $X$ .

b) Tìm số tiền trung bình sinh viên này cần trả.

▷ **2.3.** Một thiết bị có 2 bộ phận A và B hoạt động độc lập. Xác suất bộ phận thứ nhất và thứ 2 bị hỏng trong thời gian làm việc là 0,1 và 0,2. Số tiền chi trả cho việc sửa mỗi bộ phận là 100.000 đồng.

a) Gọi  $X$  là số bộ phận bị hỏng trong lúc làm việc. Lập bảng phân phối xác suất và tìm hàm phân phối tương ứng.

b) Tìm số tiền trung bình phải chi trả cho một lần sửa.

▷ **2.4.** Có 2 hộp chứa bi có hình thức giống nhau. H1: 6T, 4Đ. H2 : 3T, 6Đ. Lấy ngẫu nhiên 1 hộp, rồi từ hộp này lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Gọi  $X$  là số bi trắng đã lấy. Lập bảng phân phối xác suất của  $X$  và tìm hàm phân phối.

▷ **2.5.** Hàng ngày cửa hàng nhập vào 8 kg rau để bán với giá mua vào là 40 000 đồng/kg và giá bán ra là 60 000 đồng/kg. Khối lượng rau  $X$ (kg) bán được hàng ngày là biến ngẫu nhiên có phân phối như sau:

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $X$ | 5   | 6   | 7   | 8   |
| $P$ | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |

a) Tính kỳ vọng  $E(X)$  và phương sai  $D(X)$  của  $X$ .

b) Lượng rau còn lại hàng ngày sẽ bị tiêu hủy. Tính xác suất số tiền lãi hàng ngày của cửa hàng lớn hơn 120 000 đồng.

▷ **2.6.** Tiến hành khảo sát số khách  $X$  trên một chuyến xe buýt tại một chuyến giao thông, người ta thu được số liệu sau:

|     |      |     |     |      |     |
|-----|------|-----|-----|------|-----|
| $X$ | 25   | 30  | 35  | 40   | 45  |
| $P$ | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |

a/ Tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn của  $X$ .

b/ Giả sử chi phí cho mỗi chuyến xe buýt là 200 ngàn đồng, không phụ thuộc vào số khách đi trên xe, thì công ty phải quy định giá vé là bao nhiêu để có thể thu được số tiền lời trung bình cho mỗi chuyến xe là 100 ngàn đồng?

▷ **2.7.** Một hộp có 10 quả bóng bàn, trong đó có 7 quả mới và 3 quả đã sử dụng. Ngày đầu tiên lấy ngẫu nhiên 1 quả để sử dụng và cuối ngày hoàn trả lại. Ngày thứ 2 thực hiện tương tự. Gọi  $X$  là tổng số quả bóng mới lấy được ở cả 2 lần.

a) Lập bảng phân phối xác suất của  $X$  và tìm hàm phân phối.

b) Gọi  $Y$  là số quả bóng đã sử dụng có trong hộp sau 2 ngày. Tính  $E(Y)$  và  $D(Y)$ .

▷ **2.8.** Cho biến ngẫu nhiên  $X$  có phân phối:

|     |     |   |   |
|-----|-----|---|---|
| $X$ | -1  | 1 | 2 |
| $P$ | 0,3 | a | b |

a) Tìm a và b biết  $E(X) = 0,6$ .    b) Tìm phân phối của  $Y = 2X^2 - 1$ .

▷ **2.9.** Giả sử hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} C(1-x), & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

- a) Tìm  $C$ , hàm phân phối và tính  $P(X > 1/2)$ .    b) Tính  $E(X), D(X)$ .  
 c) Tìm  $a$  và  $b$  biết  $E(Y) = D(Y) = 1$  với  $Y = aX + b$ .  
 d) Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên  $Z = 2X + 1$ .

▷ **2.10.** Giả sử hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} Ce^{-x}, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}$$

- a) Tìm  $C$ , hàm phân phối.    b) Tính  $med(X), E(X), D(X)$ .

▷ **2.11.** Biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  có hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ ax + b, & 2 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

- a) Xác định  $a$  và  $b$ .    b) Tính xác suất  $P(X > 5)$ .    c) Tính  $E(X), D(X), med(X)$ .

▷ **2.12.** Cho biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  có hàm phân phối:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{a}{x^3}, & x \geq 10 \\ 0, & x < 10 \end{cases}$$

- a) Tìm  $a$  và hàm mật độ.    b) Tính  $P(X < 15)$ .    c) Tính  $med(X), D(2X + 3)$ .

▷ **2.13.** Cho biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  có hàm phân phối:

$$F(x) = \begin{cases} a + be^{-2x}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

- a) Tìm  $a$  và  $b$ .    b) Tính  $med(X), E(X), D(X)$ .

▷ **2.14.** Một khách hàng mua xe tại một đại lý, nếu xe có sự cố kỹ thuật thì được quyền trả xe trong vòng 3 ngày sau khi mua và được lấy lại nguyên số tiền mua xe. Mỗi chiếc xe bị trả lại như thế làm thiệt hại cho đại lý 250 ngàn VNĐ. Có 50 xe được bán ra. Xác suất để một xe bị trả lại là 0,1.

- a) Tìm kỳ vọng và phương sai của số xe bị trả. Tính xác suất để có nhiều nhất 2 xe bị trả lại.  
 b) Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà tổng đại lý phải chịu do việc trả lại xe.

▷ **2.15.** Một người tham gia 1 trò chơi với lệ phí là 200.000 đồng. Người này phải trả lời 10 câu hỏi độc lập. Mỗi câu trả lời đúng được thưởng 80.000 đồng và sai thì bị phạt 20.000 đồng. Biết xác suất trả lời đúng mỗi câu của người này là 0,7.

- a) Tìm số câu trả lời đúng với khả năng lớn nhất.  
 b) Tìm số tiền lời trung bình người này đạt được.  
 c) Tính xác suất sau trò chơi, người này lãi ít nhất 500.000 đồng.

▷ **2.16.** Một người tham gia 1 trò chơi may rủi như sau. Mỗi lần chơi đặt cược 10.000 đồng. Người này lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp có 8 bi trắng và 2 bi đen, sau đó hoàn trả lại 2 viên bi. Nếu lấy được 1, 2 bi đen thì người này nhận được 20.000 đồng và 30.000 đồng tương ứng, ngược lại thì mất tiền đặt cược. Hỏi người này có nên tham gia trò chơi này thường xuyên hay không?

▷ **2.17.** Một người tham gia trò chơi sau: Gieo một con xúc xắc vô tư ba lần độc lập nhau. Nếu xuất hiện “mặt 1” cả 3 lần thì được thưởng 6 ngàn đồng; nếu xuất hiện “mặt 1” 2 lần thì được thưởng 4 ngàn đồng; xuất hiện “mặt 1” 1 lần thì được thưởng 2 ngàn đồng; khi không có “mặt 1” nào xuất hiện thì không được thưởng. Mỗi lần tham gia trò chơi, người chơi phải đóng  $M$  ngàn đồng. Hãy định  $M$  để trò chơi công bằng.

▷ **2.18.** Cần xét nghiệm máu cho 5000 người để tìm dấu hiệu một loại bệnh B tại một địa phương có tỉ lệ người mắc bệnh B theo thống kê là 10%. Có 2 phương pháp:

- Phương pháp 1: Xét nghiệm từng người một.

- Phương pháp 2: Mỗi lần lấy máu một nhóm 10 người trộn lẫn vào nhau rồi xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính thì thông qua, nếu dương tính thì phải làm thêm 10 xét nghiệm để xét nghiệm lại từng người một trong nhóm.

Hỏi phương pháp nào có lợi hơn, biết rằng mỗi xét nghiệm đều tốn kém như nhau và khả năng mắc bệnh của mỗi người độc lập nhau?

▷ **2.19.** Mỗi sản phẩm của một công ty được chia làm 2 loại A và B. Biết tỉ lệ sản phẩm loại A là 60%. Giá sản phẩm loại A là 200.000 đồng và loại B là 150.000 đồng. Một người chọn mua ngẫu nhiên 10 sản phẩm.

a) Tính xác suất người này mua ít nhất 1 sản phẩm loại B.

b) Tìm số tiền trung bình người này phải trả.

▷ **2.20.** Số bệnh nhân đến khám ở một cơ sở y tế trong một ngày tuân theo phân phối Poisson với trung bình 15 người/ngày.

a) Tính xác suất trong 1 ngày có ít nhất 2 bệnh nhân đến khám.

b) Tính xác suất trong 3 ngày có 40 bệnh nhân đến khám.

c) Tìm số ngày trung bình trong 1 tháng 30 ngày có ít nhất 2 bệnh nhân đến khám.

▷ **2.21.** Số khách trên 1 chuyến xe buýt từ A đến B tuân theo luật phân phối Poisson với trung bình 25 khách trên 1 chuyến.

a) Tính xác suất trên 1 chuyến xe có đúng 10 khách.

b) Giả sử chi phí cho một chuyến đi từ A đến B là 150.000 đồng và không phụ thuộc vào số lượng người trên xe. Lúc đó, để tiền lãi trung bình cho mỗi chuyến đi là 100.000 đồng thì giá vé cần quy định là bao nhiêu ?

▷ **2.22.** Số tín hiệu nhận được ở một máy thu tín hiệu tuân theo luật phân phối Poisson với trung bình 3 tín hiệu trong 5 phút. Tính xác suất :

a) Trong 5 phút, máy nhận được không ít hơn 2 tín hiệu.

b) Trong 1 phút, máy không nhận được tín hiệu nào.

c) Trong 15 phút, máy nhận được đúng 10 tín hiệu.

▷ **2.23.** Một chi tiết máy được xem là đạt tiêu chuẩn nếu sai số giữa chiều dài của nó so với chiều dài quy định không vượt quá 10mm. Biến ngẫu nhiên  $X$  chỉ độ lệch của chiều dài chi tiết so với chiều dài quy định có phân phối chuẩn  $N(\mu, \sigma^2)$ , với  $\mu = 0mm, \sigma = 5mm$ .

a) Hỏi có bao nhiêu phần trăm chi tiết đạt tiêu chuẩn.

b) Hỏi có ít nhất bao nhiêu chi tiết được sản xuất để trong đó có ít nhất một chi tiết không đạt tiêu chuẩn với xác suất không nhỏ hơn 95%.

c) Tìm số trung bình các chi tiết đạt tiêu chuẩn khi lấy ra 100 chi tiết.

▷ **2.24.** Trọng lượng  $X(g)$  của một loại trái cây có phân phối chuẩn  $N(\mu, \sigma^2)$  với  $\mu = 100g$ . Biết  $P(|X - 100| < 5) = 0,682$ . Cho biết  $\Phi(1) = 0,841$ .

a) Tính phương sai của  $X$ .

b) Chọn ngẫu nhiên 4 trái, tính xác suất tổng trọng lượng của chúng không nhỏ hơn 400 gam.

c) Chọn ngẫu nhiên 3 trái, tính xác suất có ít nhất 1 trái được chọn có trọng lượng nhỏ hơn 95g.

▷ **2.25.** Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm của công nhân ở một nhà máy là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn  $N(\mu, \sigma^2)$  với  $\mu = 5ph, \sigma = 0,5ph$ . Tính xác suất một công nhân hoàn thành 20 sản phẩm mất không ít hơn 90 phút. Biết việc hoàn thành các sản phẩm là độc lập nhau.

▷ **2.26.** Ở một cơ sở sản xuất hàng thủ công, số sản phẩm bán ra trong một tháng có phân phối chuẩn với số sản phẩm bán ra trung bình trong một tháng là 500 sản phẩm, độ lệch chuẩn 50 sản phẩm. Chi phí làm ra một sản phẩm là 80.000 đồng, giá bán một sản phẩm là 100.000 đồng, chi phí cố định hàng tháng là 1 triệu đồng.

- a) Tìm tiền lãi trung bình mỗi tháng.
- b) Tính xác suất trong 1 tháng lãi ít nhất 11 triệu.
- c) Tính xác suất trong 2 tháng tổng số tiền lãi ít nhất là 22 triệu đồng.

▷ **2.27.** Xác suất 1 hạt thóc giống bị hỏng là 0,005. Tính xấp xỉ xác suất khi chọn ngẫu nhiên 1000 hạt thóc giống:

- a) có đúng 15 hạt hỏng. b) số hạt hỏng không vượt quá 50.

▷ **2.28.** Một vùng có tỉ lệ nữ giới là 40%. Chọn ngẫu nhiên 200 người để khảo sát. Tính xấp xỉ xác suất số lượng nữ được chọn lớn hơn 90 người.

▷ **2.29.** Cho biến ngẫu nhiên liên tục  $X$  có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Thực hiện phép thử 100 lần độc lập ta được 100 giá trị của  $X$ . Tính xấp xỉ xác suất tổng các giá trị thu được lớn hơn 70.

▷ **2.30.** Tung một con xúc xắc cân đối 200 lần độc lập. Tính xấp xỉ xác suất tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 720.

▷ **2.31.** Một hộp gồm 50 pin loại A và 50 pin loại B. Pin loại A có tuổi thọ trung bình  $\mu_1 = 500$  giờ và độ lệch chuẩn  $\sigma_1 = 15$  giờ. Pin loại B có tuổi thọ trung bình  $\mu_2 = 400$  giờ và độ lệch chuẩn  $\sigma_2 = 6$  giờ. Tính gần đúng xác suất tổng tuổi thọ của 100 pin trên lớn hơn 45200 giờ.

▷ **2.32.** Công ty AB chuyên sản xuất bình ắc quy cho xe ô tô điện. Giả sử rằng số km ( $X$  (km)) xe ô tô điện đi được khi sử dụng pin của công ty AB cho 1 lần sạc là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{804} e^{-\frac{1}{804}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Biết rằng tuổi thọ của bình ắc quy là 50 lần sạc. Tính gần đúng xác suất một bình ắc quy xe ô tô điện chạy được ít nhất 30 000 km. Giả sử số km xe ô tô điện chạy được trong mỗi lần sạc là độc lập.

▷ **2.33.** Theo Hội sinh viên ở thành phố LX thì có 60% sinh viên hiện đang theo học đại học muốn tìm việc làm ngoài giờ học. Một mẫu gồm 205 sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Tìm xấp xỉ xác suất để trong số đó có hơn 135 sinh viên muốn tìm việc làm ngoài giờ học.

## Phụ lục

### Tính $\Phi(x)$ bằng máy tính Casio

1) CASIO FX570MS:

- Vào Mode tìm SD: Mode  $\rightarrow$  Mode  $\rightarrow$  1 (SD);
- Shift  $\rightarrow$  3 (Distr)  $\rightarrow$  1;
- Nhập  $x$ .

2) CASIO FX570ES, FX570ES - PLUS, FX570VN - PLUS:

- Vào Mode tìm 1-Var: Mode  $\rightarrow$  3 (Stat)  $\rightarrow$  1 (1-Var)  $\rightarrow$  AC;
- Shift  $\rightarrow$  1 (Stat)  $\rightarrow$  7 (Distr)  $\rightarrow$  1;
- Nhập  $x$ .



**Tính hàm ngược  $\Phi^{-1}(y)$  bằng máy tính CASIO FX570VN PLUS**

- Mode  $\rightarrow$  3 (DIST)  $\rightarrow$  3;
- Nhập  $y \rightarrow = \rightarrow \sigma = 1 = \rightarrow \mu = 0 =$ .

## Chương 3. Vectơ ngẫu nhiên

▷ **3.1.** Cho  $(X, Y)$  có bảng phân bố xác suất đồng thời:

| $X \backslash Y$ | 0     | 1     |
|------------------|-------|-------|
| 0                | $1/6$ | $1/4$ |
| 1                | $1/6$ | $1/8$ |
| 2                | $1/6$ | $1/8$ |

- a) Tính  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $cov(X, Y)$ ,  $\rho(X, Y)$ .  
 b) Tính  $P(X + Y = 2)$ ,  $P(X > 2Y)$ .

▷ **3.2.** Một hộp có 4 quả cầu trắng và 2 quả cầu vàng. Người A rút ngẫu nhiên không hoàn lại 1 quả. Người B cũng thực hiện tương tự. Gọi  $X$  và  $Y$  là số quả cầu trắng người A và B đã rút.

- a) Lập bảng phân phối đồng thời của  $X$  và  $Y$ .  
 b) Tính  $E(X + Y)$ ,  $Cov(X, Y)$ .  
 c) Lập bảng phân phối của  $Z = X + 2Y$ .

▷ **3.3.** Có 2 hộp chứa bi. Hộp 1: 3T, 7Đ. Hộp 2: 6T, 4Đ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên từ hộp 1 và 2 viên từ hộp 2. Gọi  $X$ ,  $Y$  là số bi trắng lấy ra ở hộp 1 và 2 tương ứng.

- a) Lập bảng phân phối đồng thời của  $(X, Y)$ .  
 b) Tính  $E(Y|X = 1)$ .  
 c) Tính  $Cov(X, 2Y)$  và  $\rho(X, Y)$ .

▷ **3.4.** Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập có bảng phân phối xác suất:

| X | 1   | 2   |
|---|-----|-----|
| P | 0,3 | 0,7 |

| Y | 1   | 2   | 3   |
|---|-----|-----|-----|
| P | 0,3 | 0,2 | 0,5 |

- a) Lập bảng phân phối đồng thời của  $X$  và  $Y$ .  
 b) Tính  $Cov(2X, Y)$ ,  $\rho(X, Y)$ .

▷ **3.5.** Cho  $X, Y$  có bảng phân phối đồng thời:

| $X \backslash Y$ | 1   | 2   | 3   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 1                | a   | 0,1 | 0,3 |
| 2                | 0,2 | b   | 0,1 |

- a) Tìm a, b biết  $E(X) = 1,6$ .  
 b) Tính  $E(Y|X = 1)$ .  
 c) Tính  $Cov(X, Y)$ ,  $\rho(X, Y)$ ,  $D(X + Y)$ .  
 d) Tính xác suất có điều kiện  $P(X + Y \geq 3|X > 1)$ .

▷ **3.6.** Số khách hàng mua máy ảnh kĩ thuật số hiệu Canon trong một tuần ở một cửa hàng là biến ngẫu nhiên  $X$  có bảng phân bố xác suất:

| X | 0   | 1   | 2   |
|---|-----|-----|-----|
| P | 0,3 | 0,5 | 0,2 |

Biết rằng 60% khách hàng mua máy ảnh kĩ thuật số hiệu Canon ở cửa hàng trên mua gói bảo hành mở rộng. Gọi  $Y$  là số khách hàng mua gói bảo hành mở rộng.

- a) Tính xác suất  $P(X = 2, Y = 1)$ .  
 b) Tính xác suất  $P(X = Y)$ .  
 c) Lập bảng phân bố xác suất đồng thời của  $(X, Y)$ .

▷ **3.7.** Cho  $(X, Y)$  có hàm mật độ đồng thời:

$$f(x, y) = \begin{cases} axy, & (x, y) \in [0, 2]^2 \\ 0, & (x, y) \notin [0, 2]^2 \end{cases}$$

- a) Tìm  $a$ .
- b) Tính xác suất  $P(0 < X < 1, 1 < Y < 2)$ .
- c) Tính  $E(2X - Y)$ .

▷ **3.8.** Cho  $(X, Y)$  có hàm mật độ đồng thời:

$$f(x, y) = \begin{cases} ax, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

- a) Tìm  $a$ .
- b) Tìm các hàm mật độ biên  $f_X(x), f_Y(y)$ .
- c) Tính  $Cov(X, Y)$ .

## Chương 4. Thống kê mô tả

### Hướng dẫn sử dụng

Tính  $\bar{x}$  và  $s$  bằng máy tính CASIO FX570VN PLUS.

- Mode  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  1;
- Bật/tắt tần số: Shift  $\rightarrow$  SETUP  $\rightarrow$  REPLAY  $\rightarrow$  4(Stat);
- Nhập số liệu, kết thúc nhập: bấm AC;
- Lấy  $\bar{x}$ : Shift  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  =;
- Lấy  $s$ : Shift  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  =.

**Lưu ý:** Khi mẫu ở dạng liệt kê  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  ta nên tắt cột tần số để thuận lợi cho việc nhập dữ liệu vào máy tính bỏ túi.

▷ **4.1.** Đo chiều cao (đơn vị: mét) của một nhóm gồm 24 học sinh, ta được các số liệu sau:

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1.67 | 1.72 | 1.59 | 1.64 | 1.70 | 1.68 |
| 1.65 | 1.67 | 1.58 | 1.69 | 1.70 | 1.63 |
| 1.62 | 1.71 | 1.69 | 1.74 | 1.60 | 1.66 |
| 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.63 | 1.72 | 1.62 |

Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu của chiều cao của nhóm học sinh được khảo sát.

▷ **4.2.** Nồng độ hemoglobin trong máu của 60 người được làm xét nghiệm ở một địa phương nghi có dịch sốt xuất huyết cho bởi:

|    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 43 | 63 | 63 | 75  | 95 | 75 | 80 | 48 | 62 | 71 | 76 | 90 |
| 51 | 61 | 74 | 103 | 93 | 82 | 74 | 65 | 63 | 53 | 64 | 67 |
| 80 | 77 | 60 | 69  | 73 | 76 | 91 | 55 | 65 | 69 | 84 | 78 |
| 50 | 68 | 72 | 89  | 75 | 57 | 66 | 79 | 85 | 70 | 59 | 71 |
| 87 | 67 | 72 | 52  | 35 | 67 | 99 | 81 | 97 | 74 | 61 | 62 |

Tìm trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu và trung vị mẫu.

▷ **4.3.** Một sinh viên thực hiện thí nghiệm gieo 8 hạt đậu trong 8 cái cốc riêng biệt và được đặt dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu sáng liên tục. Sau 14 ngày, sinh viên này tiến hành đo chiều cao (cm) của các cây đậu được gieo ở trên và thu được kết quả sau:

| Cây            | 1   | 2    | 3   | 4   | 5   | 6    | 7   | 8   |
|----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Chiều cao (cm) | 7,5 | 10,1 | 8,3 | 9,8 | 5,7 | 10,3 | 9,2 | 8,7 |

Tìm trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu và trung vị mẫu.

▷ **4.4.** Đo nồng độ cholesterol trong huyết thanh của 1.067 đàn ông Mỹ tuổi từ 25 đến 34 được chọn ngẫu nhiên, nhà nghiên cứu thu được kết quả như sau.

| Nồng độ cholesterol (mg/100 ml) | Số người |
|---------------------------------|----------|
| 80–119                          | 13       |
| 120–159                         | 150      |
| 160–199                         | 442      |
| 200–239                         | 299      |
| 240–279                         | 115      |
| 280–319                         | 34       |
| 320–399                         | 14       |

Tìm trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu và trung vị mẫu.

## Chương 5. Ước lượng tham số

Cho các giá trị đặc biệt:

$$z_{0,1} = 1,282; z_{0,05} = 1,645; z_{0,025} = 1,96; z_{0,02} = 2,054; z_{0,01} = 2,326; z_{0,005} = 2,576$$

▷ **5.1.** Chiều dài của một chi tiết kỹ thuật tuân theo luật phân phối chuẩn  $N(\mu, \sigma^2)$  với  $\sigma = 0,1(cm)$ . Khảo sát chiều dài của 50 chi tiết, ta được bảng số liệu:

| Chiều dài (cm) | 99.8 | 99.9 | 100 | 100.1 | 100.2 |
|----------------|------|------|-----|-------|-------|
| Số chi tiết    | 6    | 13   | 17  | 10    | 4     |

- Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho chiều dài trung bình của chi tiết này với độ tin cậy 98%.
- Chiều dài quy định của chi tiết là 100 cm. Chi tiết được gọi là đạt chuẩn nếu sai số giữa chiều dài của nó và chiều dài quy định không vượt quá 0,1cm. Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng ước lượng tối thiểu cho tỉ lệ chi tiết đạt chuẩn.
- Nếu muốn sai số cho ước lượng khoảng tin cậy của chiều dài trung bình không vượt quá 0,03 cm với độ tin cậy 95% thì cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu chi tiết ?

▷ **5.2.** Đo chiều cao của một nhóm 36 sinh viên nam, ta được các số liệu sau:

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1.59 | 1.59 | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.67 |
| 1.61 | 1.67 | 1.66 | 1.72 | 1.63 | 1.59 |
| 1.56 | 1.63 | 1.70 | 1.76 | 1.68 | 1.73 |
| 1.65 | 1.62 | 1.68 | 1.55 | 1.70 | 1.78 |
| 1.67 | 1.61 | 1.67 | 1.71 | 1.60 | 1.66 |
| 1.72 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.70 |

Biết chiều cao của sinh viên nam tuân theo luật phân phối chuẩn. Với độ tin cậy 98% tìm khoảng tin cậy cho chiều cao trung bình của sinh viên nam.

▷ **5.3.** Kho hàng của nhà máy có 5000 sản phẩm. Chọn ngẫu nhiên 200 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 15 sản phẩm không đạt chuẩn.

- Với độ tin cậy 95% tìm khoảng tin cậy (đối xứng) cho tỉ lệ sản phẩm không đạt chuẩn của nhà máy.
- Với độ tin cậy 98%, tìm khoảng tin cậy đối xứng cho số lượng sản phẩm đạt chuẩn có trong kho hàng.

▷ **5.4.** Nhà máy A sản xuất 1 loại sản phẩm. Để ước lượng tỷ lệ thành phẩm người ta chọn ngẫu nhiên 400 sản phẩm và chia thành 40 nhóm để kiểm tra.

| Số thành phẩm trong nhóm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|
| Số nhóm                  | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0  |

Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng khoảng tin cậy tỷ lệ thành phẩm của nhà máy.

▷ **5.5.** Một trường đại học có 5000 sinh viên đang theo học. Một danh sách gồm 300 sinh viên được chọn ngẫu nhiên để khảo sát thì thấy có 120 sinh viên nữ, trong đó có 75 sinh viên nữ bị cận thị.

- Với độ tin cậy 95% tìm khoảng tin cậy cho tỉ lệ sinh viên nữ bị cận thị của trường đại học này.
- Với độ tin cậy 95% tìm khoảng tin cậy cho số lượng sinh viên nam của trường đại học này.

## Chương 6. Kiểm định giả thuyết thống kê

▷ **6.1.** Khảo sát hàm lượng sắt (đơn vị  $10^{-1}$  mg/l) trong nước biển ở bãi tắm TH của 49 mẫu được chọn ngẫu nhiên thu được kết quả sau:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6,4 | 6,2 | 3,2 | 4,6 | 5,7 | 5,2 | 6,9 | 4,3 | 4,7 | 5,3 |
| 5,9 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 4,0 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 6,4 |
| 4,4 | 6,2 | 5,0 | 6,2 | 6,4 | 4,2 | 6,0 | 6,5 | 4,7 | 5,0 |
| 6,4 | 6,3 | 4,5 | 5,1 | 6,5 | 3,9 | 6,0 | 5,6 | 7,1 | 5,6 |
| 4,7 | 4,6 | 5,1 | 6,4 | 4,1 | 5,0 | 3,9 | 5,0 | 4,2 |     |

a) Với độ tin cậy 95% tìm khoảng tin cậy cho hàm lượng sắt trung bình trong nước biển ở bãi tắm TH.

b) Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế nước máy sinh hoạt có hàm lượng sắt tối đa cho phép là 0,5mg/l. Với mức ý nghĩa 2% có thể cho rằng hàm lượng sắt trung bình cao hơn 0,5mg/l không?

▷ **6.2.** Điều tra thời gian sử dụng của 100 lớp xe của công ty A, ta được bảng số liệu sau:

| Thời gian (ngàn km) | 3,0-3,2 | 3,2-3,4 | 3,4-3,6 | 3,6-3,8 | 3,8-4,0 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Số lớp              | 13      | 19      | 28      | 22      | 18      |

a) Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy đối xứng cho thời gian sử dụng trung bình.

b) Tìm khoảng tin cậy cho số lượng lớp xe trong kho hàng của nhà máy có thời gian sử dụng không nhỏ hơn 3400km với độ tin cậy 98%. Biết trong kho hàng có 10000 lớp.

c) Cần phải khảo sát thêm thời gian sử dụng tối thiểu bao nhiêu lớp để sai số trong ước lượng khoảng tin cậy đối xứng của thời gian sử dụng trung bình không vượt quá 0,04. Độ tin cậy của ước lượng là 95%.

d) Có ý kiến cho rằng tuổi thọ trung bình của lớp xe lớn hơn 3400 km. Với mức ý nghĩa 2%, hãy nhận định về ý kiến đó.

▷ **6.3.** Theo số liệu ở một bệnh viện, khối lượng (kg) của trẻ mới sinh được cho bởi bảng sau:

| Khối lượng (kg) | 1.6-2.0 | 2.0-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 3.2-3.6 | 3.6-4.0 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Số trẻ          | 13      | 61      | 168     | 275     | 212     | 32      |

a) Với độ tin cậy 95% hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng cho khối lượng trung bình của trẻ mới sinh.

b) Có ý kiến cho rằng khối lượng trung bình của trẻ mới sinh lớn hơn 3kg. Với mức ý nghĩa 5%, hãy đánh giá về nhận xét trên.

c) Có ý kiến cho rằng tỉ lệ trẻ mới sinh có khối lượng nhỏ hơn 2,4kg nhỏ hơn 12%. Với mức ý nghĩa 2%, hãy đánh giá về nhận xét này.

▷ **6.4.** Công ty truyền hình cáp SV đã lắp đặt truyền hình cáp cho 8000 hộ ở địa phương F. Để mở rộng kinh doanh và dự định nâng cấp chương trình truyền hình cáp tốt hơn, công ty SV điều tra 10.000 hộ ở địa phương F và thấy có 3.600 hộ lắp đặt truyền hình cáp. Trong số 3.600 hộ lắp đặt truyền hình cáp đó có 720 hộ lắp đặt truyền hình cáp của công ty SV. Biết các hộ lắp truyền hình cáp chỉ đăng kí với một công ty truyền hình.

a) Với độ tin cậy 95% hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ hộ lắp truyền hình cáp ở địa phương này.

b) Với độ tin cậy 95% hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng cho số hộ lắp truyền hình cáp ở địa phương này.

c) Trong số 720 hộ lắp đặt truyền hình cáp SV đó, có 400 hộ đồng ý nâng cấp chương trình truyền hình. Với mức ý nghĩa 2,5% có thể khẳng định tỉ lệ hộ đồng ý nâng cấp truyền hình cáp SV lớn hơn 50% hay không?

▷ **6.5.** Lô hàng được xem là đủ tiêu chuẩn nếu tỷ lệ phế phẩm không vượt quá 4%. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm của lô hàng thấy có 17 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5% có thể nói rằng lô hàng đủ tiêu chuẩn hay không?

▷ **6.6.** Người ta tiến hành một cuộc nghiên cứu về điểm trung bình của các vận động viên thể dục năm 1970 và 1995. Một mẫu gồm 35 vận động viên của năm 1970 có số điểm trung bình là 267 điểm với độ lệch chuẩn là 27. Một mẫu gồm 40 vận động viên của năm 1995 có số điểm trung bình là 260 điểm với độ lệch chuẩn là 30. Với mức ý nghĩa 5% hỏi có sự khác nhau về số điểm của hai thể hệ vận động viên năm 1970 và 1995 hay không ?

▷ **6.7.** Hai trại nuôi heo được chọn để thử nghiệm 2 phương pháp nuôi mới. Kết quả khảo sát khối lượng của heo khi xuất chuồng như sau:

| Phương pháp | Kích thước mẫu | Khối lượng trung bình (kg) | Độ lệch chuẩn mẫu (kg) |
|-------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| A           | n=50           | $\bar{x} = 105$            | 5                      |
| B           | m=60           | $\bar{y} = 101$            | 3,5                    |

Với mức ý nghĩa 5% hãy nhận xét xem có sự khác biệt về khối lượng trung bình của heo khi xuất chuồng được nuôi theo hai phương pháp A và B hay không?

▷ **6.8.** Một nhà máy có 2 phân xưởng sản xuất. Điều tra thời gian hoàn thành 1 sản phẩm của 100 công nhân ở mỗi phân xưởng, ta được bảng số liệu sau:

Phân xưởng A:

| Thời gian (phút) | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Số công nhân     | 11  | 20  | 30  | 25  | 14  |

Phân xưởng B:

| Thời gian (phút) | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Số công nhân     | 17  | 23  | 33  | 19  | 8   |

a) Xây dựng khoảng tin cậy cho thời gian hoàn thành trung bình một sản phẩm của công nhân ở phân xưởng A với độ tin cậy 98%.

b) Có ý kiến cho rằng không có sự khác biệt về thời gian hoàn thành trung bình một sản phẩm của công nhân ở hai phân xưởng. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá nhận xét trên.

▷ **6.9.** Hai giáo sư A và B cùng dạy một môn học ở một trường đại học lớn. Trong số 400 sinh viên theo học giáo sư A có 80 sinh viên thi trượt. Trong số 500 sinh viên theo học giáo sư B có 125 sinh viên thi trượt. Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem có sự khác nhau hay không về tỉ lệ sinh viên thi trượt khi theo học giáo sư A và giáo sư B.

▷ **6.10.** Người ta nghi ngờ tỉ lệ học sinh bị cận thị ở nông thôn và thành thị có sự khác biệt. Khảo sát 400 học sinh ở nông thôn thì thấy có 136 học sinh bị cận thị. Trong khi đó trong một mẫu 360 học sinh ở thành thị có 144 học sinh bị cận thị.

a) Với độ tin cậy 95% tìm khoảng tin cậy cho tỉ lệ học sinh không bị cận thị ở nông thôn.

b) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng tỉ lệ học sinh bị cận thị ở thành thị cao hơn ở nông thôn hay không?